Chap0
Introduction à l'analyse de données

Pr. A. Fadil

A.Fadil@emsi.ma

EMSI RABAT

4 octobre 2026

1. Fondamentaux de l'analyse de données
2. Importance de l'analyse de données dans différents domaines
3. Importance de l'analyse de données dans la prise de décision
4. Rappel des statistiques générales

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Fondamentaux de l'analyse de données

1. Fondamentaux de l'analyse de données
2. Importance de l'analyse de données dans différents domaines
3. Importance de l'analyse de données dans la prise de décision
4. Rappel des statistiques générales

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Définition

L'analyse de données est le processus de collecte, de transformation et d'organisation des données afin de tirer des conclusions, faire des prédictions et prendre des décisions éclairées.

L'analyse de données regroupe les méthodes et outils permettant d'extraire une information utile à partir de données brutes, afin d'aider à la compréhension et à la prise de décision.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Définition

L'analyse de données est le processus de collecte, de transformation et d'organisation des données afin de tirer des conclusions, faire des prédictions et prendre des décisions éclairées.

L'analyse de données regroupe les méthodes et outils permettant d'extraire une information utile à partir de données brutes, afin d'aider à la compréhension et à la prise de décision.

Exemple

	A	B	C	D	E
1	client	nb_produits	Profit		
2	c1	2	25		
3	c2	3	0		
4	c3		5		
5	c4	5	30		
6					
7					
8					
9					
10					
11					

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Objectifs principaux :

- Décrire les phénomènes observés.
- Identifier les relations entre variables.
- Prédire des comportements futurs.
- Aider à la prise de décision.

Objectifs principaux :

- Décrire les phénomènes observés.
- Identifier les relations entre variables.
- Prédire des comportements futurs.
- Aider à la prise de décision.

Objectifs principaux :

- Décrire les phénomènes observés.
- Identifier les relations entre variables.
- Prédire des comportements futurs.
- Aider à la prise de décision.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Objectifs principaux :

- Décrire les phénomènes observés.
- Identifier les relations entre variables.
- Prédire des comportements futurs.
- Aider à la prise de décision.

Exemple : domaine de la santé

Un hôpital collecte les données suivantes : âge, tension, taux de sucre, etc.

Applications possibles :

- Identifier les facteurs de risque du diabète.
- Regrouper les patients selon des profils similaires.
- Adapter les traitements.

→ *L'analyse de données transforme les observations en connaissance.*

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exemple : domaine de la santé

Un hôpital collecte les données suivantes : âge, tension, taux de sucre, etc.

Applications possibles :

- Identifier les facteurs de risque du diabète.
- Regrouper les patients selon des profils similaires.
- Adapter les traitements.

→ L'analyse de données transforme les observations en connaissance.

Exemple : domaine de la santé

Un hôpital collecte les données suivantes : âge, tension, taux de sucre, etc.

Applications possibles :

- Identifier les facteurs de risque du diabète.
- Regrouper les patients selon des profils similaires.
- Adapter les traitements.

→ *L'analyse de données transforme les observations en connaissance.*

Types d'analyse de données

Type	Objectif	Méthodes
Descriptive	Résumer les données	Moyenne, variance, graphiques
Exploratoire	Découvrir des structures	ACP, AFC, clustering
Confirmatoire	Tester des hypothèses	Tests statistiques
Prédictive	Anticiper des valeurs	Régression, machine learning
Prescriptive	Optimiser la décision	Simulation, optimisation

Types d'analyse de données

Type	Objectif	Méthodes
Descriptive	Résumer les données	Moyenne, variance, graphiques
Exploratoire	Découvrir des structures	ACP, AFC, clustering
Confirmatoire	Tester des hypothèses	Tests statistiques
Prédictive	Anticiper des valeurs	Régression, machine learning
Prescriptive	Optimiser la décision	Simulation, optimisation

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Types d'analyse de données

Type	Objectif	Méthodes
Descriptive	Résumer les données	Moyenne, variance, graphiques
Exploratoire	Découvrir des structures	ACP, AFC, clustering
Confirmatoire	Tester des hypothèses	Tests statistiques
Prédictive	Anticiper des valeurs	Régression, machine learning
Prescriptive	Optimiser la décision	Simulation, optimisation

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Types d'analyse de données

Type	**Objectif**	**Méthodes**
Descriptive	Résumer les données	Moyenne, variance, graphiques
Exploratoire	Découvrir des structures	ACP, AFC, clustering
Confirmatoire	Tester des hypothèses	Tests statistiques
Prédictive	Anticiper des valeurs	Régression, machine learning
Prescriptive	Optimiser la décision	Simulation, optimisation

Types d'analyse de données

Type	**Objectif**	**Méthodes**
Descriptive	Résumer les données	Moyenne, variance, graphiques
Exploratoire	Découvrir des structures	ACP, AFC, clustering
Confirmatoire	Tester des hypothèses	Tests statistiques
Prédictive	Anticiper des valeurs	Régression, machine learning
Prescriptive	Optimiser la décision	Simulation, optimisation

Étapes de la démarche d'analyse de données

Étape	Description	Exemple
1.Collecte	Acquisition des données pertinentes	Questionnaire, base de données
2.Nettoyage	Suppression d'erreurs et de valeurs aberrantes	Valeurs manquantes, doublons
3.Exploration	Calculs descriptifs, visualisations	Moyenne, histogrammes
4.Modélisation	Application d'outils statistiques	Régression, ACP, clustering
5.Interprétation	Transformation des résultats en décision	Identifier les profils à risque

→ *Ces étapes constituent le cycle complet de toute analyse de données.*

Les outils fondamentaux

Pour effectuer une analyse de données, on utilise différents types d'outils :

- **Outils statistiques :** moyenne, variance, corrélation, test t.
- **Outils informatiques :** Python (Pandas, NumPy, Matplotlib), R, Excel, SPSS, Power BI.
- **Outils de visualisation :** graphiques, nuages de points, heatmaps, tableaux de bord.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Importance de l'analyse de données dans différents domaines

1. Fondamentaux de l'analyse de données
2. Importance de l'analyse de données dans différents domaines
3. Importance de l'analyse de données dans la prise de décision
4. Rappel des statistiques générales

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Importance de l'analyse de données dans différents domaines

L'analyse de données joue un rôle essentiel dans de nombreux secteurs, permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser les performances. Parmi les principaux domaines d'application, on peut citer :

- **Santé :** amélioration du diagnostic, suivi des patients, analyse des traitements et recherche médicale.
- **Finance :** évaluation des risques, détection de fraudes, prévisions financières et optimisation des investissements.
- **Marketing et commerce :** compréhension des comportements des clients, segmentation du marché, personnalisation des offres et analyse des ventes.
- **Industrie et production :** optimisation des processus, maintenance prédictive et gestion des ressources.
- **Sciences sociales :** analyse des tendances, enquêtes statistiques et études de population.
- **Technologies de l'information :** amélioration des algorithmes, traitement des big data et intelligence artificielle.

Ainsi, l'analyse de données constitue un levier stratégique pour améliorer la performance,

anticiper les besoins et prendre des décisions basées sur des informations fiables.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Importance de l'analyse de données dans la prise de décision

1. Fondamentaux de l'analyse de données
2. Importance de l'analyse de données dans différents domaines
3. Importance de l'analyse de données dans la prise de décision
4. Rappel des statistiques générales

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Importance de l'analyse de données dans la prise de décision

L'analyse de données joue un rôle central dans le processus de prise de décision, en fournissant des informations objectives et pertinentes. Elle permet de :

- Identifier des tendances et des modèles à partir des données historiques.
- Évaluer les risques et anticiper les conséquences des décisions.
- Optimiser les stratégies en se basant sur des preuves concrètes plutôt que sur des intuitions.
- Mesurer l'impact des actions entreprises et ajuster les décisions en conséquence.

Ainsi, l'exploitation efficace des données améliore la qualité des décisions, réduit l'incertitude et renforce la compétitivité des organisations dans différents domaines.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rappel des statistiques générales

1. Fondamentaux de l'analyse de données
2. Importance de l'analyse de données dans différents domaines
3. Importance de l'analyse de données dans la prise de décision
4. Rappel des statistiques générales

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES